



Devoir surveillé | Concours Blancs Sujet 1 | Type CCINP Physique-Chimie | TS11

Thème(s) : 1ère année

Durée : 4 heures

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

- Utiliser uniquement un **stylo noir ou bleu foncé non effaçable** pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats ;
- Ne pas utiliser de **correcteur** ;
- Écrire le mot FIN à la fin de votre composition ;
- Remplir sur chaque copie en MAJUSCULES toutes vos informations d'identification : nom, prénom ;
- Les applications numériques seront faites avec un nombre adapté de chiffres significatifs.

Les calculatrice sont **interdites**.

Le sujet est composé de **4 exercices** qui peuvent être traitées indépendamment. Si besoin, le candidat pourra admettre le résultat d'une question et l'utiliser dans les questions suivantes.

Un formulaire est disponible à la fin du sujet.

1 Exercice 1 : moteur asynchrone

Afin d'estimer la consommation électrique de la voiture, nous allons nous intéresser au modèle simplifié d'un moteur synchrone donné sur la figure ci-dessous.

Le moteur est constitué de deux parties :

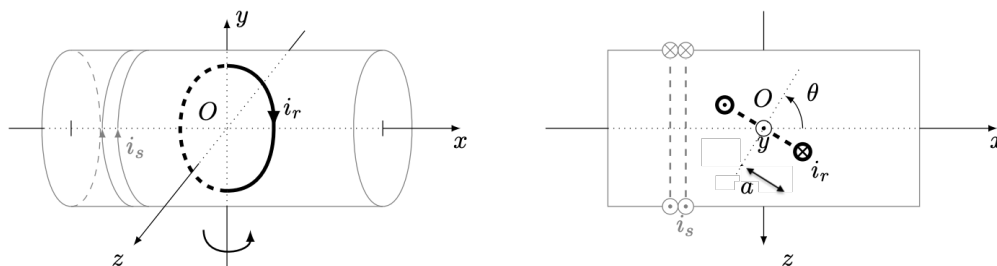
- ↪ un stator modélisé par un solénoïde d'axe (Ox) , parcouru par un courant $i_s(t)$ sinusoïdal : $i_s = I_s \cos(\omega t)$;
- ↪ un rotor modélisé par une spire plane de rayon a et parcourue par un courant $i_r = I_r$ constant, placée au centre du solénoïde.

Lorsque le moteur tourne, le rotor est en rotation autour de l'axe (Oy) à la vitesse angulaire $\omega_s = \dot{\theta}$ constante.

On rappelle l'expression du couple $\vec{\Gamma}$ subi par un moment magnétique $\vec{m}$ dans un champ magnétique $\vec{B}$:

$$\vec{\Gamma} = \vec{m} \wedge \vec{B}$$

Nous cherchons ici à exprimer le couple subi par le rotor de la part du stator.



1.1 Étude du stator

Dans un premier temps, on s'intéresse au stator. Il s'agit d'un solénoïde de longueur $L = 1 \text{ m}$, de rayon $R = 5 \text{ cm}$ et compose de N spires circulaires. On note $\vec{B}_s$ le champ créé en un point M et à un instant t par ce solénoïde.

- ① Justifier qu'il est raisonnable de considérer le solénoïde comme étant infini.
- ② Justifier la direction du champ magnétique $\vec{B}_s$. Donner son sens en fonction du signe de i_s .

On admet pour la suite que le champ magnétique est :

$$\vec{B}_s(t) = -\mu_0 \frac{N}{L} i_s(t) \vec{e}_x$$

où μ_0 est la perméabilité du vide.

1.2 Étude du rotor

- ③ Exprimer le moment magnétique $\vec{m}$ associé à la spire S en fonction de a , I_r , θ et des vecteurs unitaires de la base cartésienne définie sur la figure.
- ④ Donner une expression de $\theta(t)$ en notant θ_0 la valeur initiale de l'angle θ .

⑤ Déduire de ce qui précède l'expression du couple des actions de Laplace subies par le rotor de la part du stator en fonction de t , I_r , I_s , N , a , μ_0 , θ_0 , ω_s et de ω .

⑥ Déterminer l'expression de la valeur moyenne de ce couple au cours du temps. Comment le cas $\omega \neq \omega_s$. En déduire une condition sur ω et ω_s pour que la spire soit en rotation. Commenter le nom de "synchrone" donné à ce type de moteur.

La puissance d'un couple est donnée par $P = \Gamma \omega_s$

⑦ Montrer alors que la puissance moyenne de couple de Laplace est :

$$\langle P_L \rangle = \frac{I_s I_r \pi a^2 \mu_0 \frac{N}{L} \omega_s \sin(\theta_0)}{2}$$

⑧ Donner une condition sur θ_0 pour que le système étudié se comporte comme un moteur. Donner le nom du régime suivi par le système dans le cas où cette condition n'est pas vérifiée.

Le rendement électromécanique d'un moteur entre la puissance de son alimentation électrique et la puissance mécanique qu'il fournit au rotor vaut $\eta_{el} = 0,6$.

⑨ Calculer numériquement la puissance électrique consommée par le moteur pour une voiture allant à une vitesse $v_0 = 100 \text{ km h}^{-1}$. On admettra qu'à cette vitesse la puissance à fournir par le moteur est de 12 kW.

⑩ Déduire, du document ci-dessous, un ordre de grandeur de la masse de CO_2 produite pour 100 km parcourus avec cette voiture. Commenter.

Document : Mix électrique français et émissions carbone

Filière	Nucléaire	Hydraulique	Éolien	Gaz	Solaire	Charbon
Production (TWh)	320	60	51	30	22	0,8
Proportion de la production totale (%)	66	12	11	6	5	0,2
Intensité carbone (g/kWh)	4	24	15	490	55	820

L'intensité carbone est la masse d'équivalent CO_2 par unité d'énergie produite.

Sources : RTE - Bilan électrique 2023 et ADEME - Base empreinte

2 Connaître son sol par décantation fractionnée

Afin de mettre en place la bonne stratégie d'irrigation, un maraîcher doit d'abord connaître la composition de son sol qui est un mélange en proportions variables :

- de matières organiques (débris végétaux en décomposition) ;
- d'argiles (particules de taille inférieure à $2 \mu\text{m}$) ;
- de limons (particules de taille comprise entre $2 \mu\text{m}$ et $50 \mu\text{m}$) ;
- de sables (particules de taille supérieure à $50 \mu\text{m}$).

Un sol argileux est réputé pour avoir une bonne capacité de rétention d'eau tandis qu'un sol sableux sera très drainant. Afin d'estimer grossièrement la composition d'un sol, les jardiniers ont souvent recours au « test du bocal » dont le protocole est défini ainsi :

Protocol : test du bocal

- Prélever un échantillon de terre dans le potager et remplir environ le tiers d'un grand bocal en verre de cette terre ;
- Compléter le bocal au trois quart avec de l'eau et refermer-le hermétiquement ;
- Agiter le bocal vigoureusement pendant trois minutes afin de former un mélange eau/terre homogène ;
- Poser le bocal sur un meuble sans y toucher pendant 72 heures.

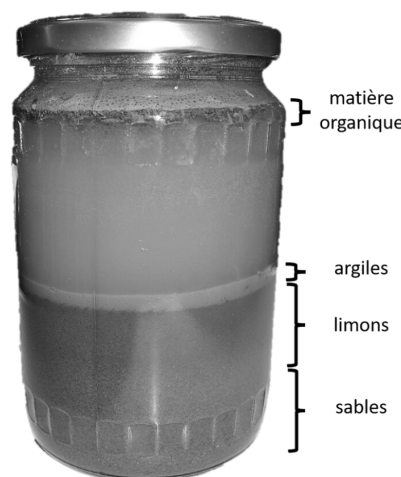
Après 72 heures de repos, le bocal ressemble à la figure ci-dessous. On peut distinguer des strates de matériaux de différentes granulométries, les plus gros grains reposant au fond du bocal. En mesurant les épaisseurs respectives de chacune des strates, on peut alors déterminer les proportions de sables, limons et argiles de la terre récoltée. On remarque que la matière organique, de densité inférieure à celle de l'eau, surnage en haut du bocal. Dans la suite de cette partie, nous allons chercher un modèle permettant d'expliquer la stratification du contenu du bocal.

Le bocal est de section S et de profondeur ℓ . On note respectivement η et ρ_e la viscosité dynamique et la masse volumique de l'eau. η et ρ_e sont supposées constantes.

On définit le repère $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ lié au bocal. L'axe (Oz) est vertical descendant.

L'interface du mélange terre/eau avec l'air dans le bocal correspond à la cote $z = 0$.

On suppose que les particules minérales (sables, limons ou argiles) sont sphériques, de rayon r (qui dépend de la particule considérée), et qu'elles sont soumises, entre autres, à la force de frottement fluide $\vec{F} = -6\pi\eta r \vec{v}$, où $\vec{v}$ est la vitesse des particules et à la poussée d'Archimède dont l'énoncé historique peut se formuler ainsi : « Tout corps plongé dans un fluide au repos subit une force verticale de norme égale et opposée au poids du volume de fluide déplacé. »



Résultat du « test du bocal » après 72 heures de décantation.

On note enfin ρ_0 (avec $\rho_0 > \rho_e$) la masse volumique des particules, supposée constante et identique pour toutes les particules.

(11) Donner les expressions des trois forces s'exerçant sur une particule en mouvement durant la décantation.

(12) À partir de la seconde loi de Newton, établir l'équation différentielle sur v_z , projection selon $\vec{e}_z$ de la vitesse de la particule. Déterminer alors, en fonction de ρ_0 , ρ_e , r , η et de

l'accélération g de la pesanteur la vitesse limite $\vec{v}_\ell = v_\ell \vec{e}_z$ atteinte par ces particules. Quel est le signe de v_ℓ ?

(13) Introduire un temps caractéristique τ_c que l'on exprimera en fonction de ρ_0 , r et de η puis donner la solution $v_z(t)$ de l'équation différentielle en supposant qu'initialement $v_z(t=0) = 0$.

On appelle temps de sédimentation noté τ_s la durée nécessaire pour qu'une particule initialement à $z = 0$ se retrouve au fond du bocal, c'est-à-dire en $z = \ell$.

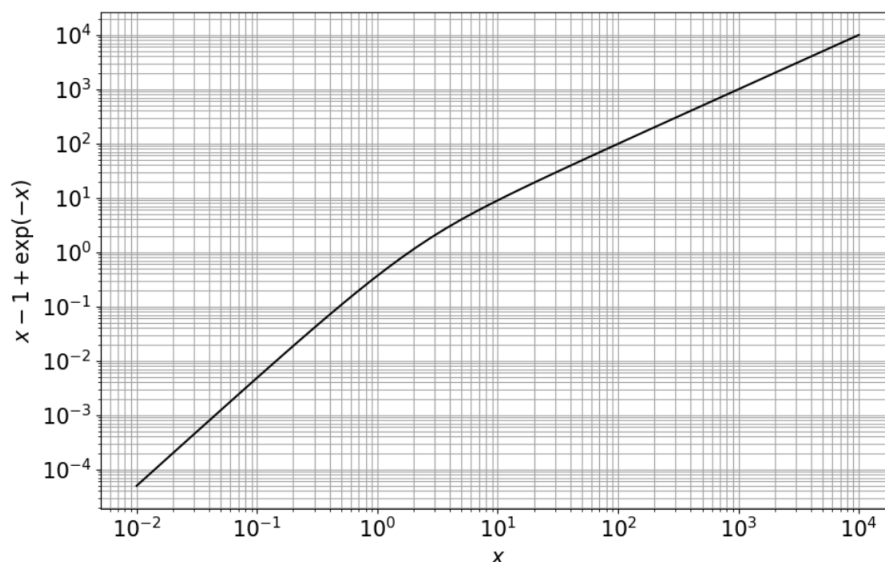
(14) Déterminer l'évolution de $z(t)$ en supposant une particule initialement à la surface $z(t=0) = 0$ avec une vitesse nulle $v_z(t=0) = 0$.

(15) Montrer que le temps de sédimentation τ_s est à chercher comme solution de l'équation :

$$v_\ell [\tau_s + \tau_c (\exp(-\tau_s/\tau_c) - 1)] = \ell$$

On ne cherchera pas à résoudre cette équation.

On donne ci-dessous la représentation graphique, en échelle log-log, de la fonction $f : x \rightarrow x - 1 + \exp(-x)$



Représentation graphique de la fonction f en échelle log-log.

On récapitule également dans un tableau les valeurs de τ_c et du rapport $\ell/(v_\ell \tau_c)$ pour trois types de particules : argiles ($r = 1 \mu\text{m}$), limons ($r = 20 \mu\text{m}$) sables ($r = 2 \text{mm}$) τ_c (en s)

	argiles ($r = 1 \mu\text{m}$)	limons ($r = 20 \mu\text{m}$)	sables ($r = 2 \text{mm}$)
τ_c (en s)	2×10^{-7}	9×10^{-5}	0,9
$\ell/(v_\ell \tau_c)$	8×10^{11}	5×10^6	5×10^{-2}

(16) Déterminer graphiquement la valeur prise par τ_s pour les sables $r = 2 \text{mm}$. Vous complétez la reproduction de la figure ci-dessus présente en annexe de l'épreuve et vous explicitez avec précision toutes les étapes de votre démarche.

(17) Faire une approximation de $f(x)$ lorsque $x \gg 1$. Cela se confirme-t-il sur le graphe de la figure ci-dessus ?

(18) En déduire alors les valeurs prises par τ_s pour les limons et les argiles.

(19) Introduisons e la distance parcourue par les argiles durant la durée de sédimentation des sables (c'est à-dire la durée du dépôt de tous les sables du bocal au fond de celui-ci).

En exprimant littéralement puis numériquement le rapport e/ℓ , conclure quant à l'efficacité de la sédimentation fractionnée pour obtenir une séparation des différentes particules.

(20) Justifier que le protocole indique d'attendre 72 heures avant d'analyser les résultats de la décantation.

3 Lampe de secours rechargeable

Il est recommandé d'avoir à bord d'une embarcation une lampe pour être vu en cas de détresse ou tout simplement pour se déplacer par nuit noire à l'intérieur ou sur le pont du bateau.

Pour ne pas avoir à gérer des piles défaillantes ou des accumulateurs non chargés, une "lampe à secouer" peut s'avérer utile.

Un extrait d'une description publicitaire de cet objet est rapporté ci-dessous.

Document : Extrait d'une publicité pour une lampe à secouer

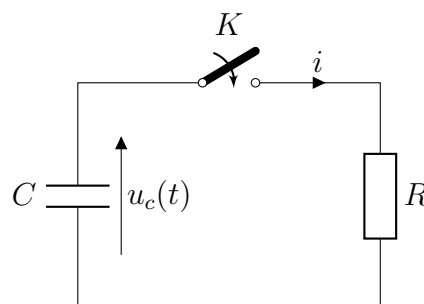
En secouant la lampe 30 secondes (un peu comme une bombe de peinture), de l'énergie électrique est produite et stockée dans un condensateur. Vous obtenez alors environ 20 minutes d'une lumière produite par une DEL (diode électroluminescente).

Si vous n'utilisez pas toute l'énergie produite, elle restera stockée dans le condensateur pendant plusieurs semaines pour être ensuite immédiatement disponible sur simple pression du bouton marche/arrêt.

On part d'une situation où on suppose que le condensateur vient d'être chargé et que la tension à ses bornes est $U_0 = 3,3 \text{ V}$. On cesse alors d'agiter la lampe et donc de recharger le condensateur.

Tout d'abord, on étudie la décharge de ce condensateur de capacité $C = 10 \text{ F}$ ("supercondensateur") dans un conducteur ohmique de résistance R pouvant modéliser une lampe à incandescence.

Le circuit étudié est donc représenté par le schéma ci-dessous. La partie de circuit utile lors de la phase de charge du condensateur n'est pas représentée :



À l'instant initial $t_0 = 0 \text{ s}$, on ferme l'interrupteur K et la décharge commence.

(21) Établir l'équation différentielle vérifiée par $u_c(t)$ pendant la décharge en faisant apparaître une constante de temps τ dont on donnera l'expression.

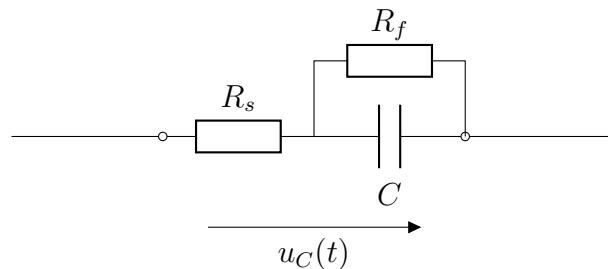
(22) Déterminer l'expression littérale de la solution de cette équation différentielle.

(23) Justifier, par un calcul, qu'au bout d'une durée environ égale à 5τ , la décharge du condensateur est quasi-complète.

(24) Si l'on considère que cette durée est égale à 20 min , déterminer la valeur de la résistance R du conducteur ohmique qu'il faut alors associer au condensateur de capacité $C = 10 \text{ F}$.

Certains modèles électriques plus élaborés du " super-condensateur " utilisé ici permettent de traduire, plus fidèlement à la réalité, son comportement réel dans un circuit.

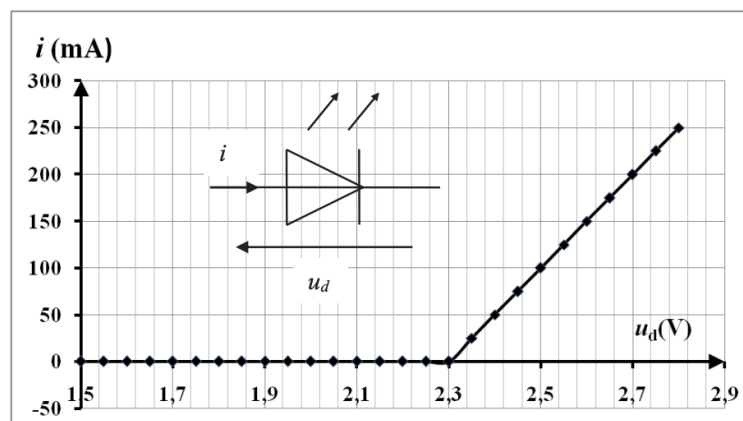
Un des modèles possibles fait apparaître, autour de la capacité C , une résistance R_f en parallèle et une résistance série R_s conformément au schéma ci-dessous :



(25) Dans cette application de stockage et de restitution d'énergie, faut-il R_s la plus grande ou la plus petite possible ? Justifier.

(26) Même question pour R_f .

Pour la suite des questions, on revient à un modèle plus simple (C seul) pour le condensateur, toujours initialement chargé sous une tension $U_0 = 3,3 \text{ V}$. On remplace maintenant le conducteur ohmique de résistance R par une DEL dont les caractéristiques sont les suivantes :



Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Luminous Flux	Φ_V	$i = 200 \text{ mA}$	6	8,5	-	lm
Forward Voltage	u_d	$i = 200 \text{ mA}$	-	2,5	2,8	V
D.C. Forward Current Max	I_M	-	-	-	250	mA
Peak Wavelength	λ_p	$i = 200 \text{ mA}$	-	635	-	nm
Dominant Wavelength	λ_d	$i = 200 \text{ mA}$	-	624	-	nm
Reverse Current	I_r	$u_r = 5 \text{ V}$	-	-	50	μA
Viewing Angle	$2\Phi_{1/2}$	$i = 200 \text{ mA}$	-	120	-	deg
Spectrum Line Halfwidth	$\Delta\lambda$	$i = 200 \text{ mA}$	-	20	-	nm

Pour cette diode, on appelle U_s la tension minimale au-delà de laquelle la diode devient passante. On convient alors que la diode électroluminescente cesse d'émettre suffisamment de lumière dès que :

$$U_d < U_s + 0,1 \text{ V}$$

(27) Proposer un modèle électrique équivalent pour la DEL lorsqu'elle est passante (valeurs numériques attendues).

(28) Montrer alors, en justifiant par un schéma, que la nouvelle équation différentielle régissant l'évolution de $u_c(t)$ lorsque le condensateur se décharge dans la diode électroluminescente est :

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau'} = \frac{U_s}{\tau'}$$

Préciser l'expression de τ' .

(29) Déterminer la solution $u_c(t)$ de cette nouvelle équation différentielle.

(30) Représenter graphiquement l'allure de l'évolution de $u_c(t)$ en mettant en évidence les points importants du graphe (valeur et tangente à l'origine ainsi que asymptote éventuelle).

(31) Déterminer l'expression littérale de $i(t)$.

(32) Représenter graphiquement l'allure de l'évolution de $i(t)$ en mettant en évidence les points importants.

(33) À l'aide des caractéristiques techniques fournies dans le tableau ci-dessus, indiquer si le fonctionnement correct de la DEL est garanti sans dommage. Proposer une solution pour éventuellement remédier au problème rencontré (valeur numérique attendue).

(34) Prévoir, sans la mise en œuvre de la solution précédente, la durée approximative d'éclairage de cette lampe.

(35) Exprimer, en fonction de U_0 et de $U_f = U_s + 0,1 \text{ V}$, le pourcentage d'énergie restante dans le condensateur lorsque la DEL cesse d'émettre de la lumière par rapport à l'énergie initiale accumulée. (On estime ici ce pourcentage à environ 50 %).

4 Traitement de l'eau

La qualité de l'eau des bassins doit sans cesse être surveillée pour éviter tout problème de prolifération d'algues ou tout dérèglement pouvant nuire à la santé des baigneurs. Différents traitements existent : on s'intéresse en particulier au traitement grâce à l'oxygène actif qui est assimilé à un ajout de solution d'eau oxygénée dont le principe actif est le peroxyde d'hydrogène H_2O_2 .

(36) Donner le nombre d'électrons de valence des atomes d'oxygène (numéro atomique $Z = 8$) et d'hydrogène (numéro atomique $Z = 1$).

(37) En déduire la formule de Lewis du peroxyde d'hydrogène H_2O_2 .

(38) Donner le degré d'oxydation de l'oxygène dans les trois composés suivants : O_2 , H_2O et H_2O_2 .

H_2O_2 intervient dans les deux couples oxydant / réducteur suivants : $\text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})}/\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$ et $\text{O}_{2(\text{g})}/\text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})}$.

(39) Écrire les deux demi-équations électroniques associées à ces deux couples.

Nous donnons les potentiels standards des couples précédents à 298 K :

$$\rightsquigarrow E_1^\circ = E_{\text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})}/\text{H}_2\text{O}}^\circ = 1,8 \text{ V} ;$$

$$\rightsquigarrow E_2^\circ = E_{\text{O}_{2(\text{g})}/\text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})}}^\circ = 0,69 \text{ V}$$

(40) En déduire que $\text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})}$ n'est pas thermodynamiquement stable en solution et écrire alors la réaction susceptible de se produire dans une solution contenant $\text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})}$.

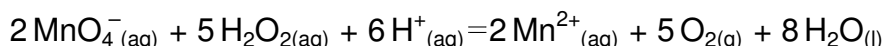
(41) Donner le nom de ce type de réaction.

La réaction précédente peut être fortement ralentie par l'ajout de stabilisant : on souhaite vérifier le titre d'une solution commerciale de traitement à l'oxygène actif achetée il y a quelques années. La définition du titre est donnée dans le document ci-dessous :

Document : Titre en oxygène actif pour une solution de traitement d'eau de piscine

Le titre, exprimé en volumes (vol.), représente le volume de $O_{2(g)}$, exprimé en litres et mesuré dans les conditions normales de température et de pression, susceptible de se dégager lors de la décomposition du peroxyde d'hydrogène $H_2O_{2(aq)}$ présent dans 1,0 L de solution. Le volume molaire des gaz dans ces conditions est $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$.

Il est possible d'effectuer un titrage colorimétrique de $H_2O_{2(aq)}$ par une solution aqueuse de permanganate de potassium ($K^+_{(aq)}$, $MnO_4^-_{(aq)}$) à $c_2 = 0,020 \text{ mol L}^{-1}$. L'équation de réaction entre les ions permanganate et le peroxyde d'hydrogène est :



Nous donnons le potentiel standard à 298 K :

$$\rightsquigarrow E_3^\circ = E^\circ(MnO_4^-/Mn^{2+}) = 1,51 \text{ V} ;$$

Et nous prendrons dans la suite : $\frac{RT}{F} \ln(a) = 0,06 \log(a)$ à 298 K.

(42) Décrire la préparation, par dilution d'un facteur 10, de 100,0 mL de solution (S) de $H_2O_{2(aq)}$ à partir de la solution commerciale de traitement à l'oxygène actif.

L'équivalence, pour un titrage de 10,0 mL de (S), a lieu pour un volume équivalent $V_{eq} = 16,0 \text{ mL}$.

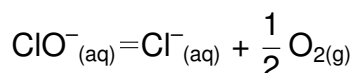
(43) Effectuer un schéma légendé du dispositif de titrage.

(44) En déduire la concentration c_1 en $H_2O_{2(aq)}$ dans (S), puis sa concentration c dans la solution commerciale.

(45) Déterminer alors le titre en $H_2O_{2(aq)}$ de la solution commerciale.

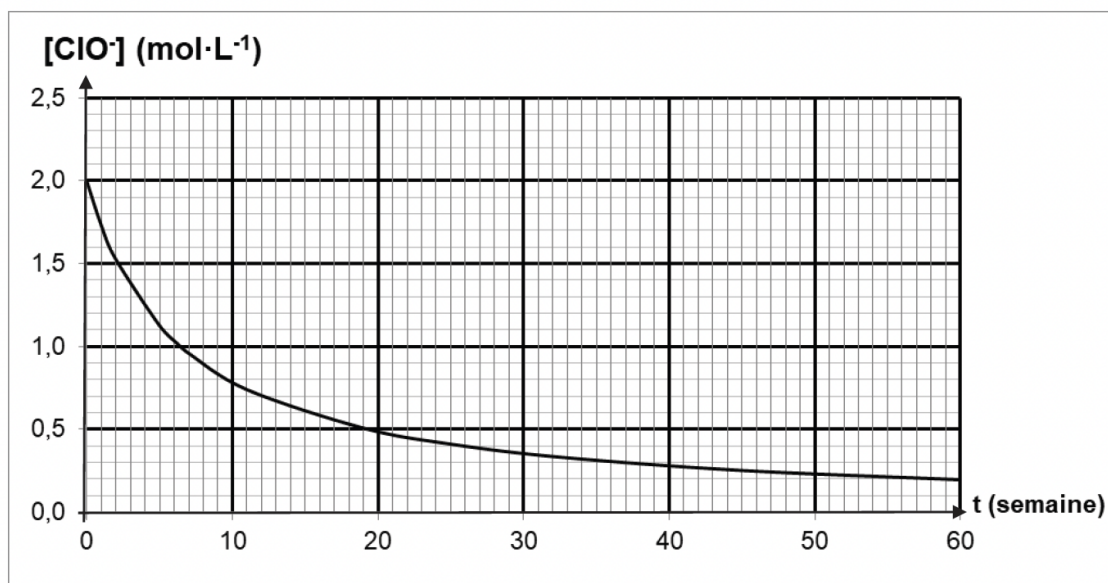
Un traitement de l'eau des piscines grâce aux ions hypochlorite $ClO^-_{(aq)}$ est aussi envisageable.

Comme avec le traitement à l'oxygène actif, le principe actif n'est pas rémanent car ClO^- peut se décomposer d'après la réaction d'équation :



Il faut sans cesse surveiller le taux de $ClO^-_{(aq)}$ et l'ajuster si nécessaire en utilisant, par exemple, des solutions d'eau de Javel. La décomposition de l'ion hypochlorite est lente, de sorte que la concentration de l'ion hypochlorite dans les solutions commerciales d'eau de Javel diminue lentement au cours du temps.

La courbe de la figure 6-ci-dessous représente l'évolution de la concentration en ion hypochlorite $[ClO^-]$ pour une solution de concentration initiale $[ClO^-]_0 = 2,0 \text{ mol L}^{-1}$ maintenue à la température $\theta_1 = 30^\circ \text{C}$. L'unité utilisée pour l'axe des abscisses est la semaine.



- 46 Donner l'expression de la vitesse volumique v de disparition de l'ion hypochlorite.
 47 En expliquant votre démarche, calculer à l'aide du graphique (en moles par litre par semaine) la valeur de cette vitesse juste après la date $t = 0$ semaine.
 48 Préciser, toujours à l'aide du graphique, comment évolue la valeur de la vitesse v au cours du temps. Expliquer qualitativement l'origine de cette évolution.

Le tableau ci-dessous donne les valeurs de la vitesse v à différentes dates :

t (semaine)	6,5	19,5
$[\text{ClO}^-]$ ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)	1	0,5
v ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{semaine}^{-1}$)	0,076	0,019

- 49 Préciser la relation entre la vitesse v et la concentration en ion hypochlorite dans le cas d'une réaction d'ordre 2.
 50 Montrer que les valeurs données dans le tableau ci-dessous sont en accord avec l'hypothèse d'une réaction de décomposition de l'ion hypochlorite d'ordre 2.
 51 Formuler un conseil à donner aux utilisateurs quant aux conditions de stockage des solutions de traitement de l'eau, telles que celles à l'oxygène actif ou aux ions hypochlorite, afin d'allonger leur durée de conservation.

5 Formulaire et données

Données pour tous les exercices.

Valeurs numériques :

$$e^1 \simeq 2,7, e^{-3} \simeq 0,05, e^{-5} \simeq 0,007$$

$$\ln(1) = 0, \ln(2) \simeq 0,69, \ln(3) \simeq 1,1 \text{ et } \ln(10) \simeq 2,3.$$

6 Annexe à rendre avec la copie

Nom :

Prenom :

